

Projete e simule um circuito capaz copiar palavras de 4 bits de uma área de memória para outra. Para realizar este procedimento são fornecidos: Endereço Fonte Inicial (EFI - 8 bits), Endereço de Destino Inicial (EDI - 8 bits) e o Número de Palavras (NP - 4 bits).

O circuito, após o acionamento do pulso de partida (INIC), deverá ler o dado do endereço fonte e escrever no endereço destino. Esta operação deve ser realizada para (NP) palavras. Após o término o sinal FIM é ativado indicando término do processo. Este sinal, deve por especificação, ser proveniente de um FF. O processo de cópia deve ser interrompido e o sinal de FIM ativado se for lido um dado igual a “F” em hexadecimal e este não deve ser copiado para o endereço de destino.

O endereço e o dado lido/escrito devem ser acompanhados por displays de 7 segmentos. Os parâmetros da cópia (EFI, EDI, NP) só são válidos durante o pulso INIC.

Utilize na simulação a RAM genérica de 1K x 8 do CircuitMaker e coloque, obrigatoriamente, um buffer “tri-state” na saída da memória. Não mantenha o sinal de CS na terra. Preencha a memória com a função Edit “PROM/RAM” do CircuitMaker. Chaves hexadecimais devem simular endereços e número de palavras:

- EFI: Endereço Inicial - use 2 chaves hexadecimais
- EDI: Endereço Final - use 2 chaves hexadecimais
- NP: Número de palavras - use chave hexadecimal

